

Занятие 1. Основы проекта: меню, цикл, базовые расчёты (семена, удобрения, урожайность)

Цель занятия

Создать работающее консольное приложение с главным меню и циклическим повторением, реализовать три первых расчёта: норму высева семян, количество удобрений и урожайность с учётом погоды. Научиться обрабатывать ввод положительных чисел.

Шаг 1. Создание проекта и базовой структуры

Создайте новый Java-проект `AgrarianCalculator`.
Создайте файл `AgrarianCalculator.java`:

```
import java.util.Scanner;

public class AgrarianCalculator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=====");
    };
    System.out.println("    АГРАРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР v1.0    ");
    System.out.println("=====");
    };
    scanner.close();
}
}
```

Проверочный тест 1. Запустите программу. Ожидается вывод заголовка.

Шаг 2. Главное меню и цикл программы

Внутри `main()` после заголовка добавьте:

```
int choice;
boolean exit = false;

while (!exit) {
    System.out.println("\n--- ГЛАВНОЕ МЕНЮ ---");
    System.out.println("1. Расчёт нормы высева семян");
```

```

System.out.println("2. Расчёт удобрений");
System.out.println("3. Расчёт урожайности");
System.out.println("4. Анализ нескольких полей");
System.out.println("5. Сохранить результат в файл");
System.out.println("6. Загрузить результаты из файла");
System.out.println("0. Выход");
System.out.print("Выберите действие: ");

choice = scanner.nextInt();

switch (choice) {
    case 0:
        exit = true;
        System.out.println("До свидания!");
        break;
    case 1:
        System.out.println("Расчёт нормы высева (будет реализован)");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Расчёт удобрений (будет реализован)");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Расчёт урожайности (будет реализован)");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Анализ полей (будет реализован)");
        break;
    case 5:
        System.out.println("Сохранение в файл (будет реализован)");
        break;
    case 6:
        System.out.println("Загрузка из файла (будет реализован)");
        break;
    default:
        System.out.println("Неверный выбор! Попробуйте снова.");
}
}

```

Проверочный тест 2. Выберите 1,2,3,4,5,6,0. При 0 – завершение, при других – сообщение «будет реализован», при неверном вводе – сообщение об ошибке.

Шаг 3. Вспомогательный метод для ввода положительных чисел

Добавьте после `main()`:

```
public static double getPositiveDouble(Scanner scanner, String prompt) {
    double value;
    do {
        System.out.print(prompt);
        value = scanner.nextDouble();
        if (value <= 0) {
            System.out.println("Ошибка! Значение должно быть положительным.");
        }
    } while (value <= 0);
    return value;
}
```

Шаг 4. Расчёт нормы высева семян

Добавьте метод:

```
public static void calculateSeeds(Scanner scanner) {
    System.out.println("\n--- РАСЧЁТ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН ---");
    System.out.print("Название культуры: ");
    scanner.nextLine();
    String crop = scanner.nextLine();
    double area = getPositiveDouble(scanner, "Площадь поля (га): ");
    double normPerHa = getPositiveDouble(scanner, "Норма высева на гектар (кг)");
    double totalSeeds = area * normPerHa;
    int bags = (int) Math.ceil(totalSeeds / 25);
    System.out.println("\n--- РЕЗУЛЬТАТ ---");
    System.out.printf("Культура: %s%n", crop);
    System.out.printf("Площадь: %.2f га%n", area);
    System.out.printf("Норма высева: %.0f кг/га%n", normPerHa);
    System.out.printf("Требуется семян: %.2f кг%n", totalSeeds);
    System.out.printf("Мешков по 25 кг: %d шт.%n", bags);
}
```

В меню в `case 1` замените заглушку на `calculateSeeds(scanner);`.

Проверочный тест 3.

Введите: культура = Пшеница, площадь = 50, норма = 180.

Ожидаемый вывод: семян 9000 кг, мешков 360.

При вводе отрицательной площади – программа запросит повтор.

Шаг 5. Расчёт удобрений

Добавьте метод:

```
public static void calculateFertilizers(Scanner scanner) {
    System.out.println("\n--- РАСЧЁТ УДОБРЕНИЙ ---");
    System.out.println("Доступные культуры:");
    System.out.println("1. Пшеница (150 кг/га)");
    System.out.println("2. Кукуруза (200 кг/га)");
    System.out.println("3. Подсолнечник (100 кг/га)");
    System.out.println("4. Соя (50 кг/га)");
    int cropChoice;
    double normPerHa = 0;
    String cropName = "";
    do {
        System.out.print("Выберите культуру (1-4): ");
        cropChoice = scanner.nextInt();
        switch (cropChoice) {
            case 1: cropName = "Пшеница"; normPerHa = 150; break;
            case 2: cropName = "Кукуруза"; normPerHa = 200; break;
            case 3: cropName = "Подсолнечник"; normPerHa = 100; break;
            case 4: cropName = "Соя"; normPerHa = 50; break;
            default: System.out.println("Неверный выбор! Попробуйте снова.");
        }
    } while (cropChoice < 1 || cropChoice > 4);
    double area = getPositiveDouble(scanner, "Площадь поля (га): ");
    double totalFertilizer = area * normPerHa;
    System.out.println("\n--- РЕЗУЛЬТАТ ---");
    System.out.printf("Культура: %s%n", cropName);
    System.out.printf("Площадь: %.2f га%n", area);
    System.out.printf("Норма удобрений: %.0f кг/га%n", normPerHa);
    System.out.printf("Требуется удобрений: %.2f кг%n", totalFertilizer);
}
```

В меню в `case 2` поставьте `calculateFertilizers(scanner);`.

Проверочный тест 4.

Выберите культуру 2 (Кукуруза), площадь = 30. Ожидается 6000 кг удобрений. При вводе неверного номера культуры программа запросит повтор.

Шаг 6. Расчёт урожайности с учётом погоды

Добавьте метод:

```
public static void calculateYield(Scanner scanner) {
```

```

System.out.println("\n--- РАСЧЁТ УРОЖАЙНОСТИ ---");
System.out.print("Название культуры: ");
scanner.nextLine();
String crop = scanner.nextLine();
double area = getPositiveDouble(scanner, "Площадь поля (га): ");
double yieldPerHa = getPositiveDouble(scanner, "Урожайность с гектара (ц/га): ");
System.out.println("\nУсловия погоды:");
System.out.println("1. Хорошая (+15%)");
System.out.println("2. Обычная (0%)");
System.out.println("3. Засуха (-25%)");
System.out.print("Выберите вариант (1-3): ");
int weatherChoice = scanner.nextInt();
double coefficient;
String weatherDesc;
switch (weatherChoice) {
    case 1: coefficient = 1.15; weatherDesc = "хорошая (+15%); break;
    case 2: coefficient = 1.0; weatherDesc = "обычная"; break;
    case 3: coefficient = 0.75; weatherDesc = "засуха (-25%); break;
    default: coefficient = 1.0; weatherDesc = "обычная (по умолчанию)";
}
double totalYield = area * yieldPerHa * coefficient;
double totalYieldTons = totalYield / 10;
System.out.println("\n--- РЕЗУЛЬТАТ ---");
System.out.printf("Культура: %s%n", crop);
System.out.printf("Площадь: %.2f га%n", area);
System.out.printf("Погода: %s%n", weatherDesc);
System.out.printf("Собрано: %.2f ц (%.2f т)%n", totalYield, totalYieldTons);
}

```

В меню в case 3 поставьте calculateYield(scanner);.

Проверочный тест 5.

Название = Пшеница, площадь = 100, урожайность = 40, погода = 1 (хорошая).

Ожидается: 4600 ц (460 т).

Итог занятия 1: Программа имеет главное меню, цикл, три расчёта.